

Rapidité et précision des systèmes asservis

Sommaire

1	Influence du bouclage sur la rapidité	1
1.1	Cas d'un système du 1 ^{er} ordre	1
1.2	Cas d'un système du 2 ^e ordre	1
2	Rapidité et bande passante	1
2.1	Définition	2
2.2	Rapidité et bande passante	2
2.3	Lien entre pulsation de coupure ω_{0dB} de la $FTBO$ et bande passante de la $FTBF$	2
3	Influence du bouclage sur la précision	3
3.1	Écart dû à l'entrée — Écart en poursuite	3
3.2	Écart dû à la perturbation — Écart en régulation	4
3.3	Cas d'une entrée sinusoïdale	4
4	Conclusion	5

1 Influence du bouclage sur la rapidité

La rapidité est caractérisée à partir d'une réponse à un échelon. Comme nous l'avons vu, la sortie tend asymptotiquement vers sa valeur finale. . . On retient donc le plus souvent comme critère pertinent un *temps de réponse* à 5% de la valeur finale. Parfois c'est la durée, appelée *temps de montée*, nécessaire pour que la sortie passe de 10% à 90% de la réponse finale qui est retenu comme critère pertinent. Vous devriez être capable de construire un graphique illustrant ces critères de rapidité. . .

1.1 Cas d'un système du 1^{er} ordre

On montre qu'un système ayant pour transmittance en boucle ouverte $FTBO(p) = \frac{K_{BO}}{1 + \tau_{BO} \cdot p}$ conduit, avec une boucle de retour, à une $FTBF(p) = \frac{1 + K_{BO}}{1 + \frac{\tau_{BO}}{1 + K_{BO}} \cdot p}$ également du 1^{er} ordre.

La constante de temps τ_{BF} de cette $FTBF$ est donc plus petite que la constante de temps τ_{BO} du système en commande directe. En effet :

$$\tau_{BF} = \frac{\tau_{BO}}{1 + K_{BO}} \quad (1)$$

♥ Processus de 1^{er} ordre

Le temps de réponse du système bouclé, $tr_{5\%} = 3 \cdot \tau_{BF}$, est d'autant plus petit que K_{BO} , le gain statique de boucle ouverte est grand. *Le bouclage améliore donc la rapidité.*

1.2 Cas d'un système du 2^e ordre

Un système ayant pour transmittance en boucle ouverte $H(p) = \frac{K_{BO}}{1 + \frac{2 \cdot z_{BO}}{\omega_{nBO}} \cdot p + \frac{1}{\omega_{nBO}^2} \cdot p^2}$ conduit, avec une boucle de retour, à une

$$FTBF(p) = \frac{\frac{K_{BO}}{1 + K_{BO}}}{1 + \frac{2 \cdot z_{BO}}{(1 + K_{BO}) \cdot \omega_{nBO}} p + \frac{1}{(1 + K_{BO}) \cdot \omega_{nBO}^2} p^2}$$

également du 2^d ordre.

Le coefficient d'amortissement du système bouclé $z_{BF} = \frac{z_{BO}}{\sqrt{1 + K_{BO}}}$ est donc plus petit que le coefficient d'amortissement z_{BO} du système non bouclé. Ainsi un simple coup d'œil à la fig.1 permet de comprendre que le temps de réponse sera augmenté si $z_{BO} < 0,69$. Lorsque $z_{BO} > 0,69$ la réponse est moins immédiate car tout dépend du z_{BF} obtenu. . .

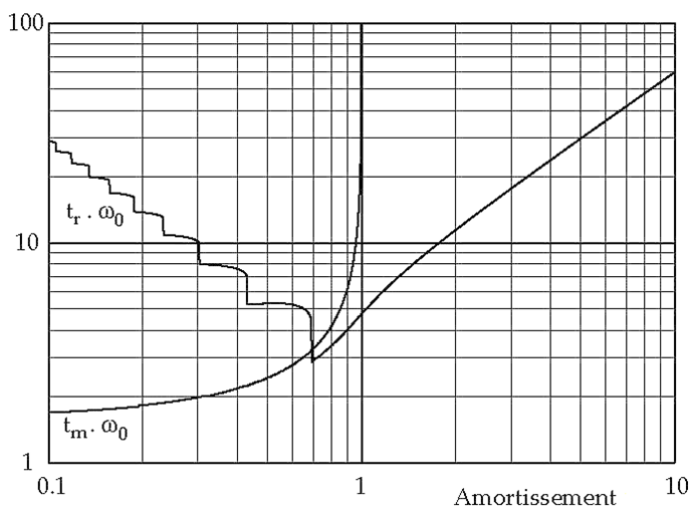


FIG. 1 – Temps de montée et temps de réponse réduit d'un 2^d ordre :

Le système le plus rapide avec dépassement est obtenu pour $z \simeq 0,69$ alors $\omega_0 t_{5\%} \simeq 3$

Le système le plus rapide sans dépassement est obtenu pour $z = 1$ alors $\omega_0 t_{5\%} \simeq 5$

2 Rapidité et bande passante

La majorité des systèmes étudiés en automatique se comportent comme des filtres passe-bas : le module de la fonction de transfert tend vers 0 pour les hautes fréquences.

2.1 Définition

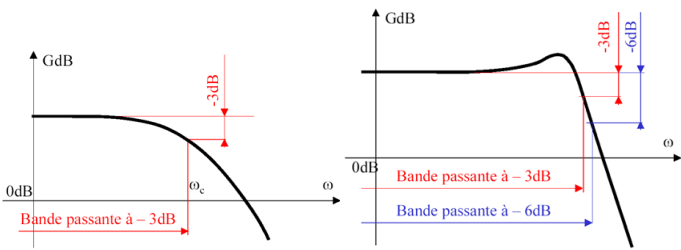


FIG. 2 – Bande passante

Bande passante
On appelle Bande passante à $-k$ dB la plage des pulsations pour laquelle le gain de la fonction de transfert n'est pas diminué de plus de k dB par rapport au gain statique.

La bande passante à -3 dB correspond au domaine de pulsation où le module de la fonction de transfert ne subit pas une perte de plus de 30 % environ par rapport aux basses pulsations.
On parle aussi de bande passante à -6 dB. La bande passante à -6 dB $\approx 20 \times \log 0,5$ est définie par la plage de pulsations pour lesquelles l'amplitude $|H(j\omega)|$ ne se trouve pas diminuée de plus de la moitié de la valeur $|H(0)|$.

2.2 Rapidité et bande passante

On retiendra
Une augmentation de la bande passante provoque une augmentation de la rapidité.
Nous pouvons vérifier cette affirmation dans les cas d'un 1^{er} et d'un 2^d ordre :
1^{er} ordre : Pour un premier ordre, la bande passante BP_{-3dB} correspond à l'intervalle des pulsations $]0, \frac{1}{\tau}]$. Une augmentation de la bande passante correspond donc à une baisse de la constante de temps τ et donc une baisse du temps de réponse à 5%.
2^d ordre : Pour un second ordre, la bande passante BP_{-kdB} est « voisine » de l'intervalle des pulsations $]0, \omega_0]$. Or, d'après la courbe de la fig.1 page précédente, pour un coefficient d'amortissement z donné, le produit $\omega_0 \cdot tr_{5\%}$ est constant. Ainsi, à une augmentation de la bande passante correspondra une diminution du temps de réponse à 5%.

2.3 Lien entre pulsation de coupure ω_{0dB} de la FTBO et bande passante de la FTBF

Il n'existe pas de méthode générale pour tracer le diagramme de Bode de la FTBF à partir de la seule connaissance de la FTBO mais on peut dans certaines situations établir une correspondance approchée.

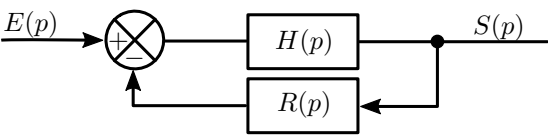


FIG. 3 – Schéma bloc d'une boucle d'asservissement

De la relation exacte :

$$FTBF(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H(p)}{1 + H(p) \cdot R(p)}$$

On peut déduire deux cas approchés :

- si $|H(j\omega) \cdot R(j\omega)| \gg 1$ soit $|\frac{1}{R}| \ll |H|$ alors $FTBF(j\omega) \simeq \frac{1}{R(j\omega)}$;
- si $|H(j\omega) \cdot R(j\omega)| \ll 1$ soit $|\frac{1}{R}| \gg |H|$ alors $FTBF(j\omega) \simeq H(j\omega)$.

En résumé :

$$|FTBF(j\omega)| \simeq \min \left\{ |H(j\omega)|, \left| \frac{1}{R(j\omega)} \right| \right\}$$

On trace — voir fig.4 — les approximations asymptotiques des gains de $H(p)$ et $\frac{1}{R(p)}$ et on obtient une approximation asymptotique de la $FTBF$ en retenant dans chaque région celle des deux courbes précédentes qui à la plus faible amplitude.

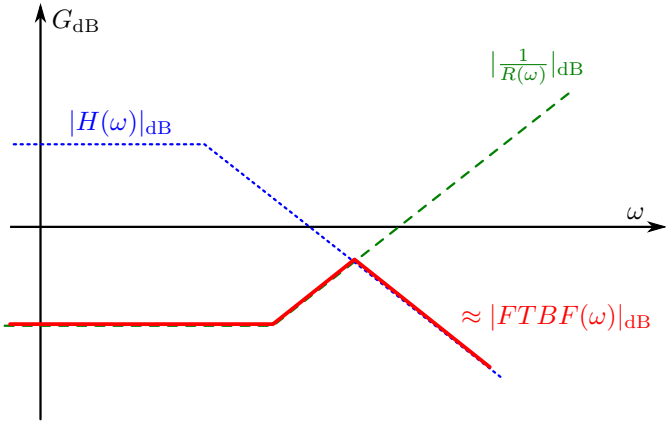


FIG. 4 – FTBF approchée

De la présentation qui précède voyons ce qu'il advient si l'on a affaire à une boucle à retour unitaire... Dans ce cas $R(j\omega) = 1$ et $FTBO(j\omega) = H(j\omega)$.

Si les pulsations de cassure de la FTBO sont suffisamment espacées et si l'on peut mettre en évidence la pulsation de coupure à 0dB ω_{0dB} de la FTBO dans une zone de pente alors il apparaît clairement que cette pulsation de coupure à 0dB de la FTBO est une bonne approximation de la bande passante de la FTBF.

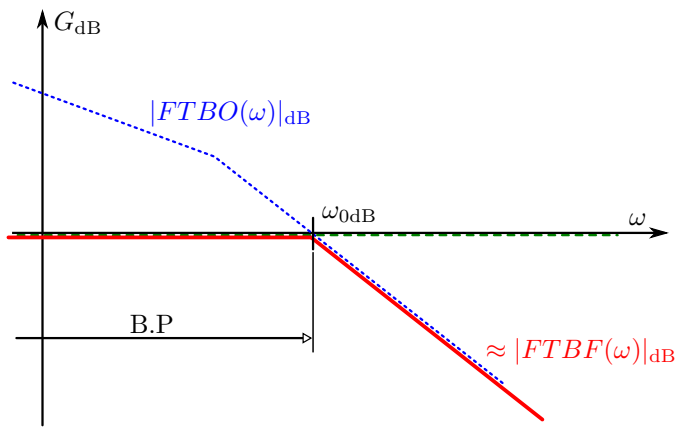


FIG. 5 – Pulsation de coupure de la $FTBO$ comme approximation de la bande passante

Conclusion :

♥ On retiendra

La bande passante à $-k$ dB sur la FTBF peut être approximée par la pulsation de coupure à 0 dB sur la FTBO. Donc l'augmentation de la pulsation de coupure à 0 dB sur la FTBO augmente la rapidité du système en boucle fermée. En bref : Une augmentation de la pulsation de coupure de la FTBO provoque une augmentation de la rapidité du système en boucle fermée.

3 Influence du bouclage sur la précision

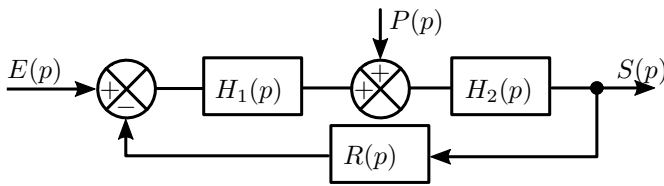


FIG. 6 – Schéma blocs avec perturbation

On distingue...

L'écart dynamique $\varepsilon(t)$ qui caractérise la différence entre les mesures des grandeurs d'entrée et de sortie à chaque instant y compris durant le régime transitoire.

L'écart permanent $\varepsilon_p = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t)$ qui caractérise l'écart lorsque le système est stabilisé (si cette limite existe!);

- On parle d'*écart statique* ou d'*écart en position* pour désigner l'écart permanent lorsque le système est soumis à un échelon en entrée,
- On parle d'*écart de traînage* ou d'*écart en vitesse* pour désigner l'écart permanent lorsque le système est soumis à une rampe en entrée,
- On parle d'*écart en accélération* pour désigner l'écart permanent lorsque le système est soumis à une parabole en entrée.

Lorsque $R(p) = 1$ — ce qui correspond au cas des chaînes à retour unitaire — alors le signal en sortie de comparateur correspond à « l'erreur¹ ». Dans tous les cas la précision

sera caractérisée par la mesure de « l'écart » $\varepsilon(p)$ en sortie de l'unique comparateur.

On montre que l'écart s'exprime comme suit :

$$\varepsilon(p) = \underbrace{\frac{1}{1 + H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot R(p)}}_{\varepsilon_E(p)} \cdot E(p) \cdots + \underbrace{\frac{-H_2(p) \cdot R(p)}{1 + H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot R(p)}}_{\varepsilon_P(p)} \cdot P(p) \quad (2)$$

Naturellement cette relation (2) nous indique que l'écart dépend à la fois de la nature de la $FTBO(p) = H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot R(p)$, de la nature de la consigne $E(p)$ ainsi que de la perturbation $P(p)$.

En exploitant le principe de superposition on calculera :

- $\varepsilon_E(p)$ écart dû à la consigne seule calculée en considérant $P(p) = 0$
 $\rightsquigarrow$ problème de *poursuite*;
- $\varepsilon_P(p)$ écart dû à la perturbation seule calculée en considérant $E(p) = 0$
 $\rightsquigarrow$ problème de *régulation*.

3.1 Écart dû à l'entrée — Écart en poursuite

Notons :

$$FTBO(p) = \frac{K_{BO} \cdot N(p)}{p^\alpha \cdot D(p)} \quad (3)$$

$$E(p) = \frac{E_0}{p^\beta} \quad (4)$$

Dans ces expressions :

$$N(p) = 1 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots$$

$$D(p) = 1 + b_1 p + b_2 p^2 + \cdots$$

K_{BO} désigne la constante de gain en boucle ouverte ;

α désigne la classe du système (α correspond au nombre d'intégrateurs dans la boucle ouverte) ;

β caractérise la nature de l'entrée ($\beta = 1$: échelon ; $\beta = 2$: rampe ; etc.)

À l'aide du théorème de la valeur finale il est aisé de démontrer les résultats fournis dans la table 1.

TABLE 1 – Écart permanent en fonction de la classe du système et de la nature de la consigne en entrée

	Échelon $E_0 \cdot u(t)$	Rampe $E_0 \cdot t \cdot u(t)$	Parabole $\frac{E_0}{2} \cdot t^2 \cdot u(t)$
	$\beta = 1$	$\beta = 2$	$\beta = 3$
$\alpha = 0$	$\frac{E_0}{1 + K_{BO}}$	∞	∞
$\alpha = 1$	0	$\frac{E_0}{K_{BO}}$	∞
$\alpha = 2$	0	0	$\frac{E_0}{K_{BO}}$
$\alpha = 3$	0	0	0

1. On ne peut parler d'erreur que si le comparateur élabore la différence entre la consigne en entrée et la grandeur asservie en sortie !

On retiendra

- Plus la consigne en entrée varie brutalement et plus l'asservissement est susceptible d'être imprécis ;
- plus le système présente de processus intégrateur (α grand) plus le système est précis — en particulier il faut 1 intégrateur pour annuler l'erreur en position, 2 intégrateurs pour annuler l'erreur en vitesse, etc. ;
- lorsqu'un écart permanent subsiste en régime stabilisé celui-ci est d'autant plus faible que le gain K_{BO} est grand. L'augmentation du gain de boucle ouverte est favorable à la précision.

⚠ N'oubliez pas que le contenu de ce tableau est fondé sur le théorème de la valeur finale... Si le système n'est pas stable ces résultats n'ont aucune valeur !

3.2 Écart dû à la perturbation — Écart en régulation

On pose :

$$H_1(p) = \frac{K_1 \cdot N_1(p)}{p^\gamma \cdot D_1(p)} \text{ et } H_2(p)R(p) = \frac{K_2 \cdot N_2(p)}{p^\mu \cdot D_2(p)}$$

La classe du système $\alpha = \gamma + \mu$ correspond au nombre total d'intégrateur dans la boucle ouverte.

Considérons une perturbation de la forme générale :

$$P(p) = \frac{P_0}{p^\beta}$$

Calculons ici encore l'expression de l'écart permanent dû à la perturbation $\lim_{t \rightarrow \infty} \epsilon_P(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \epsilon_P(p)$

$$\begin{aligned} p \cdot \epsilon_P(p) &= p \cdot \frac{-H_2(p) \cdot R(p)}{1 + H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot R(p)} \cdot P(p) \\ &= -\frac{\frac{K_2 \cdot N_2(p)}{p^\mu \cdot D_2(p)}}{1 + \frac{K_1 \cdot N_1(p)}{p^\gamma \cdot D_1(p)} \cdot \frac{K_2 \cdot N_2(p)}{p^\mu \cdot D_2(p)}} \cdot \frac{P_0}{p^{\beta-1}} \\ p \cdot \epsilon_P(p) &\xrightarrow{p \rightarrow 0} -\frac{p^\gamma}{p^{\beta-1}} \cdot \frac{K_2}{p^{\gamma+\mu} + K_1 K_2} \cdot P_0 \quad (5) \end{aligned}$$

On peut conclure que :

- En étudiant, à partir de la relation (5), les différentes situations possibles on constate que *ce qui est primordial ici c'est le nombre γ d'intégrateurs situés en amont de la perturbation*. Il faut par exemple $\gamma \geq 1$ intégrateur en amont de la perturbation pour annuler l'écart dû à une perturbation en échelon, $\gamma \geq 2$ intégrateurs pour annuler l'écart à une perturbation en rampe, etc. Bref que l'écart permanent tend vers zéro si $\gamma \geq \beta$.
- lorsque $\gamma = \beta - 1$ alors l'écart est un écart fini égal à :

$$\begin{aligned} \lim_{p \rightarrow 0} \left(-\frac{K_2}{p^{\gamma+\mu} + K_1 K_2} \cdot P_0 \right) &= \begin{cases} -\frac{K_2 \cdot P_0}{1 + K_1 K_2} & \text{si } \beta - 1 + \mu = 0 \\ -\frac{P_0}{K_1} & \text{si } \beta - 1 + \mu > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

En conséquence l'augmentation du gain K_1 est favorable à la précision lorsqu'un écart permanent subsiste.

- lorsque $\gamma < \beta - 1$ l'écart tend vers l'infini.

TABLE 2 – Réjection de perturbation – Écart permanent en fonction du nbre d'intégrateurs γ présents en amont de la perturbation et de la nature de la perturbation

	Échelon $P_0 \cdot u(t)$	Rampe $P_0 \cdot t \cdot u(t)$	Parabole $\frac{P_0}{2} \cdot t^2 \cdot u(t)$
	$\beta = 1$	$\beta = 2$	$\beta = 3$
$\gamma = 0$	?	∞	∞
$\gamma = 1$	0	?	∞
$\gamma = 2$	0	0	?
$\gamma = 3$	0	0	0

Si « ? » il est préférable de calculer l'écart permanent — que nous savons stabilisé à un niveau constant après la survenue de la perturbation —, avec les méthodes de calcul vues au 1^{er} semestre.

⚠ Même mise en garde... N'oubliez pas que le contenu de ce tableau est fondé sur le théorème de la valeur finale... Si le système n'est pas stable ces résultats n'ont aucune valeur !

3.3 Cas d'une entrée sinusoïdale

Si l'entrée est sinusoïdale $e(t) = E_0 \sin(\omega \cdot t)$, alors la linéarité du système conduit à affirmer que le signal en sortie de comparateur $\epsilon(t)$ tend également vers une sinusoïde. Le rapport des amplitudes sortie/entrée est déterminé par le module :

$$\left| \frac{\epsilon(j\omega)}{E(j\omega)} \right| = \left| \frac{1}{1 + FTBO(j\omega)} \right|$$

Les systèmes que nous avons à traiter sont « ultra majoritairement » des systèmes passe-bas... Dans ce cas, deux zones peuvent être distinguées, voir fig.7 page suivante :

- Si la pulsation ω de l'entrée est telle que $|FTBO(\omega)| \gg 1$ alors $|1 + FTBO(j\omega)| \approx |FTBO(j\omega)|$ et donc $\left| \frac{\epsilon(j\omega)}{E(j\omega)} \right| \approx \left| \frac{1}{FTBO(j\omega)} \right|$. Ainsi plus le gain de la FTBO est grand, plus le système est précis.
- Si la pulsation ω de l'entrée est telle que $|FTBO(\omega)| \ll 1$, alors on peut supposer $|1 + FTBO(j\omega)| \approx 1$ et donc $\left| \frac{\epsilon(j\omega)}{E(j\omega)} \right| \approx 1$ et le système n'est pas précis.

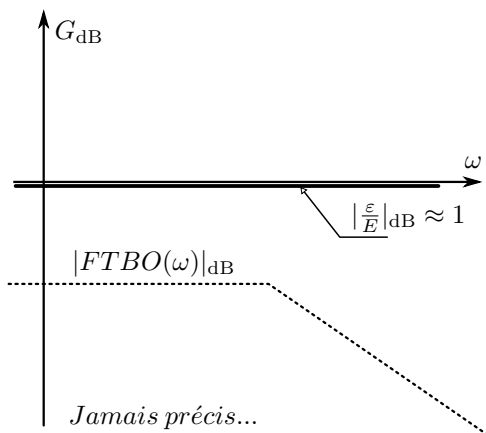
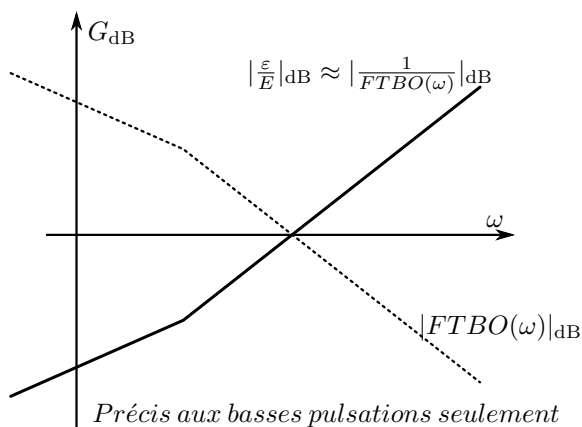


FIG. 7 – Réponse harmonique — précision

♥ On retiendra

~~~~~ Pour améliorer les performances en terme de précision d'un système, il faut augmenter le gain de la *FTBO* et chercher à imposer une pulsation de coupure à 0dB de la *FTBO* élevée. Ainsi, en dynamique un système rapide est aussi un système précis.

## 4 Conclusion

Si l'augmentation du gain de boucle ouverte d'une part et l'augmentation des intégrateurs d'autre part est favorable à la *précision* nous verrons ultérieurement que leurs effets sur la *stabilité* est en revanche néfaste... Nous avons ici un premier dilemme et il faudra trouver un *compromis entre précision et stabilité*.

Pour qu'un système soit *rapide*, il faut que le gain ainsi que la pulsations de coupure de la *FTBO* du système soient grands, nous montrerons que cela va à l'encontre des conditions de stabilité. Nous tenons là un second dilemme *rapidité - stabilité*.

Enfin si un amortissement fort est favorable à la stabilité il est en revanche obligatoirement synonyme de lenteur.

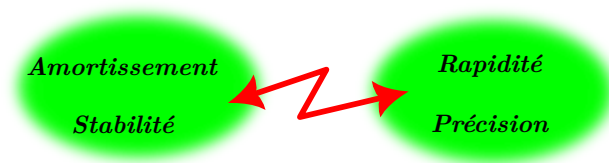


FIG. 8 – Dilemme Rapidité-précision ↔ stabilité-amortissement